

Саратовский национальный исследовательский государственный  
университет имени Н. Г. Чернышевского

Кафедра системного анализа и автоматического управления

## Аналитические методы в теории телетрафика

Выполнил студент 221 группы факультета КНиИТ  
*Чесаков Максим Евгеньевич*

Научный руководитель:  
доцент, к. ф.-м. н. *Станкевич Елена Петровна*

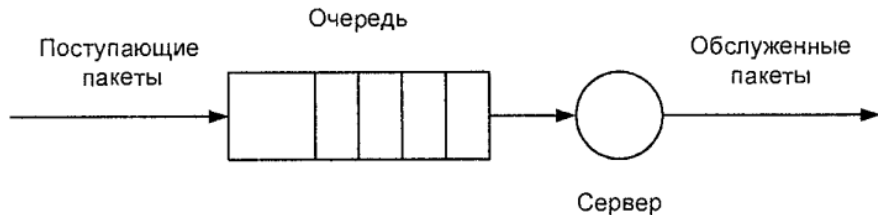
Интенсивность трафика – среднее число ресурсов, занятых обслуживанием трафика:

$$\overline{A}(t_1, t_2) = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} A(t) dt,$$

где  $A(t)$  — число занятых обслуживанием ресурсов в каждый момент времени. Единица измерения — эрланг.

Скорость поступления сообщений  $\lambda = \frac{n}{T}$ .

# Система М/М/1



$\mu$  — скорость обработки пакетов.

$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$ .  $\rho < 1$  — условие стационарности.

$$p_k = p_0 \left( \frac{\lambda}{\mu} \right)^k ; k \geq 0, \quad (1)$$

$$p_0 = 1 - \rho, \quad (2)$$

$$p_k = (1 - \rho)\rho^k, \quad k \geq 0, \quad (3)$$

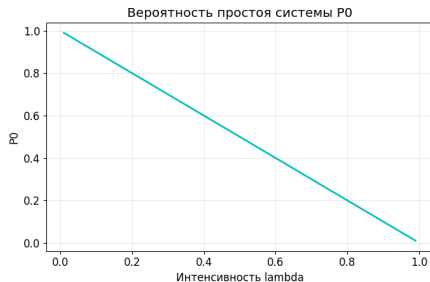
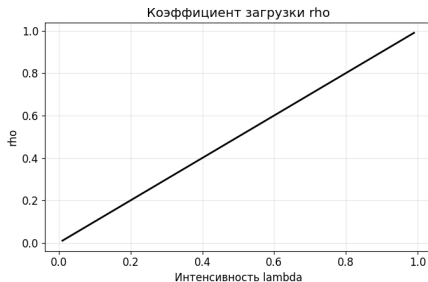
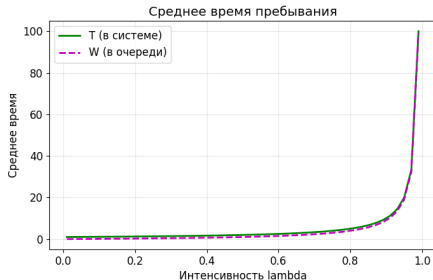
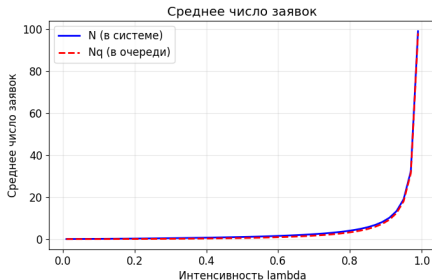
$$\overline{N} = \sum_{k=0}^{\infty} k p_k = (1 - \rho) \sum_{k=0}^{\infty} k \rho^k = \frac{\rho}{1 - \rho}, \quad (4)$$

$$T = \frac{\overline{N}}{\lambda} = \left( \frac{\rho}{1 - \rho} \right) \left( \frac{1}{\lambda} \right) = \frac{1}{\mu(1 - \rho)} = \frac{1}{\mu - \lambda}, \quad (5)$$

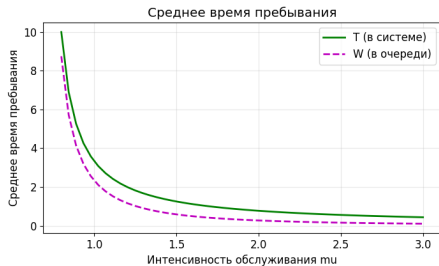
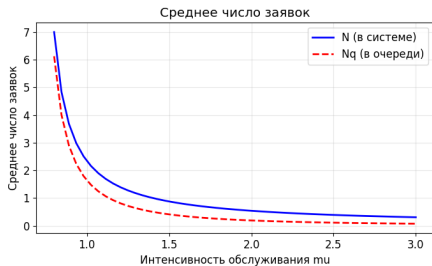
$$\overline{N}_q = \overline{N} - \rho = \frac{\rho^2}{1 - \rho}, \quad (6)$$

$$\overline{W} = \frac{1}{\lambda} \overline{N}_q = \frac{\rho}{\mu(1 - \rho)} = T \rho. \quad (7)$$

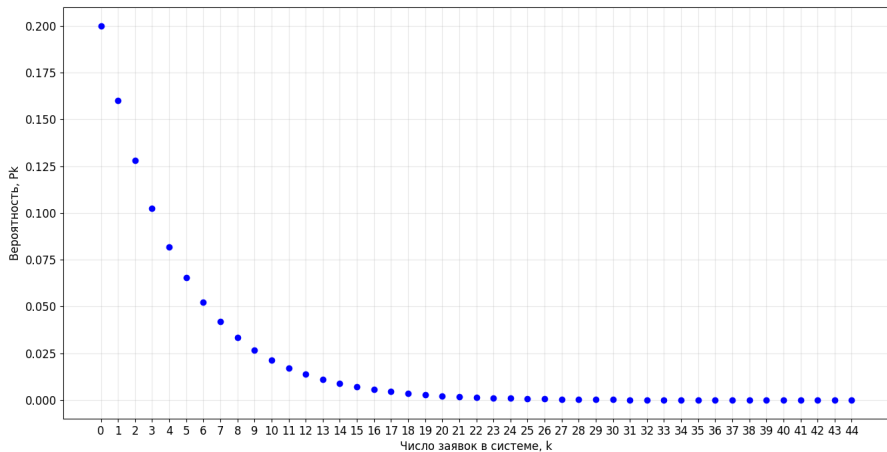
# Графики зависимостей характеристик от $\lambda$



# Графики зависимостей характеристик от $\mu$



# Стационарное распределение вероятностей состояний



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!